平成 13 年度　工学　研究科修士課程入学試験

試験科目名	電気回路	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成 12 年 8 月 1 日	注意事項					

1．図１に示すような２端子回路がある。端子間を開放したときの開放端電圧Ｖ。、端子間を短絡したときの短絡電流Ｉ。、および端子から見た内部抵抗Ｒ。を求めよ。

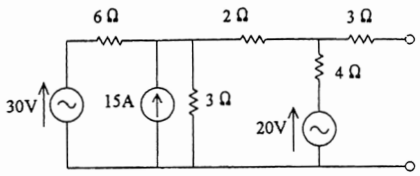


図１

2．図２に示す回路がいかなる角周波数ωに対しても定抵抗として働く（合成インピーダンスあるいは合成アドミタンスが実定数となる）とすれば、Ｌの値はいくらか。ただし、Ｒ＝２００Ω、Ｃ＝５μＦとして計算せよ。

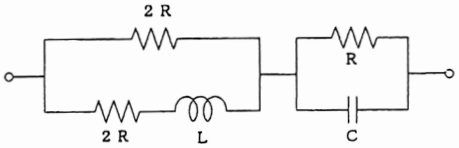


図２

3．図３に示す回路について、端子２を流れる電流および端子２２’間の電圧を以下の条件において求めよ。ただし、４端子回路内の行列はその回路の基本行列（Ｆ行列）の値を示すものとする

（１）Ｅ１＝Ｅ[Ｖ]、Ｅ２＝０[Ｖ]のとき

（２）Ｅ１＝Ｅ[Ｖ]、Ｅ２＝Ｅ[Ｖ]のとき

（１）Ｅ１＝Ｅ[Ｖ]、Ｅ２＝２Ｅ[Ｖ]のとき

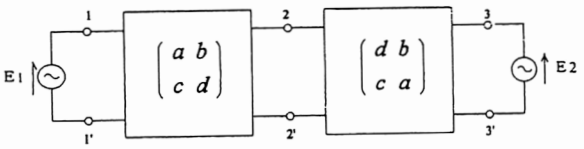


図３

採点欄

平成 13 年度　工学　研究科修士課程入学試験

試験科目名	英語	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成 12 年 8 月 1 日	注意事項					

1. Translate the following sentences into Japanese.

Transistors have important applications as switches. At the command of an electrical signal, a transistor is capable of opening or closing circuits at kilowatt power levels or at high operating speeds. Transistor switches offer small size, high reliability, low power losses, nanosecond switching speeds, and silent operation. They are used in computers and control devices, as relay replacements, and in switching amplifiers.

Field-effect transistors provide excellent switching characteristics and are generally preferred for low-current applications. The channel resistance may be changed from tens of megohms to tens of ohms by a gate-control signal that is measured in tens of microwatts. The high gate impedance of FETs provides better isolation between the gate-control signal and the channel. Therefore, FETs may be used as series (or parallel) switching elements where transistors cannot be easily employed. With field-effect devices the low capacitance between the gate and the channel permits fast switching while coupling only a small transient disturbance into the circuit being switched. FETs have greatly simplified and improved logic and digital circuits such as are found in computers, instruments, and communication circuits.

採点欄

平成 13 年度　工学　研究科修士課程入学試験

試験科目名	英語	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成 12 年 8 月 1 日	注意事項					

2. 次にあげる格言の英語訳をしなさい。あるいは格言の言わんとすることを英語で説明しなさい。

A　むしろ鶏口となるも牛後となることなかれ
B　急がば回れ
C　二兎を追う者は一兎をも得ず

B : The shortest way round is the longest way home.
Walk, Don't run.

C : If you chase two rabbits, you will lose them both.
You can't have it both ways.

採点欄

試験科目名	英語	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成 12 年 8 月 1 日	注意事項					

3. Suppose you are asked by a schoolboy who is learning science at school, "What is Ohm's Law?"

Now, explain in English for a schoolboy, in your own way, about Ohm's Law which tells about the relation among the current, voltage and resistance in an electric circuit.

V = IR

比例する: be proportional to

採点欄

試験科目名	電子回路	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成 12 年 8 月 1 日	注意事項					

1　図1の OP は理想オペアンプであり、Z_L を流れる電流は I_L である。

(1) I_L を入力電圧 v_1 で表せ。

(2) I_L が負荷 Z_L に依存しないときの I_L を求めよ。

(3) (2)の条件で、電圧利得 v_o / v_1 を求めると

$$v_o / v_1 = -(R_4 / R_1)(1 + A)$$

になる。A をかけ。

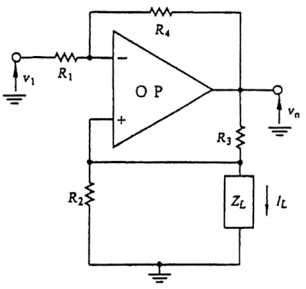
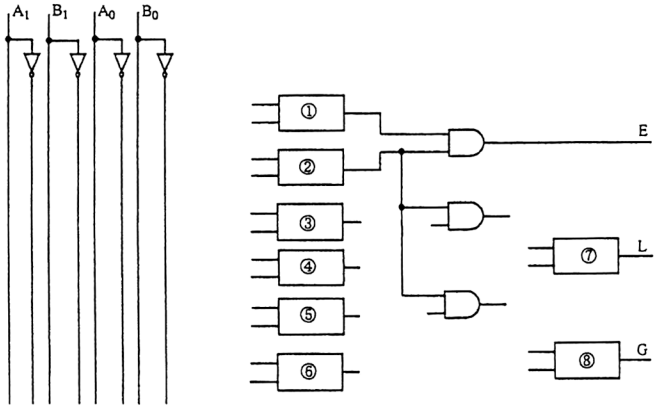


図1

2　ふたつの2ビット入力 A(A_1A_0) と B(B_1B_0) があり、MSB は A_1、B_1 である。

(1) 2つの1ビット入力 a、b に対して、a = b、a < b、a > b のときのそれぞれの出力のディジタルコンパレータの真理値表をかけ。

(2) ふたつの 2 ビット入力 A(A_1A_0) と B(B_1B_0) のコンパレータを回路に表すとつぎのようになる。[　　] 中（①から⑧）には 1 つの論理素子のみが入り、すべて 2 入力 1 出力形である。回路を完成せよ。A = B、A < B、A > B のときの出力をそれぞれ、E、L、G とする。配線と接続する箇所では「点」で明示的に表現する。解答用紙に全回路を書き写して完成させること。



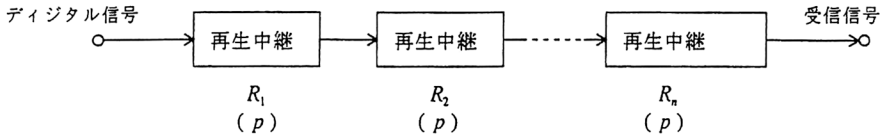
採点欄

平成 13 年度　工学　研究科修士課程入学試験

試験科目名	電気通信	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成 12 年 8 月 1 日	注意事項					

下記の問題(1), (2), (3)の文中における□に当てはまる適切な数式等を該当する表から選び，解答欄にその番号を書きなさい．

(1) ディジタル再生中継伝送路において各中継器（R_i）の符号誤り率はすべて p（$p \ll 1$）であるとする．n 中継された後の受信信号における符号誤り率は [(1.1)] である．



(1.1)

1	p^n
2	np
3	$(1-p)^n$
4	$n(1-p)$

(2) 振幅変調信号 s(t)は

$$s(t) = A_0(1 + m\cos 2\pi f_m t)\cos 2\pi f_0 t$$

で表される．この信号のスペクトラムを求めるために，s(t)を以下のように変形する．

$$s(t) = A_0\cos 2\pi f_c t + \boxed{\quad (2.1) \quad}$$

この式からスペクトラムとして（イ） f_0 ，（ロ） [(2.2)]，（ハ） [(2.3)]
の周波数に相当するものが存在し，（ロ）は上側波帯，（ハ）は下側波帯と呼ばれる．

(2.1)

1	$\frac{1}{2}A_0 m\{\cos^2 2\pi(f_0+f_m)t + \cos^2 2\pi(f_0-f_m)t\}$
2	$\frac{1}{2}A_0 m\{\cos 2\pi(f_0+f_m)t + \cos 2\pi(f_0-f_m)t\}$
3	$\frac{1}{2}A_0 m\cos 2\pi(f_0+f_m)t$
4	$\frac{1}{2}A_0 m\cos 2\pi(f_0-f_m)t$

(2.2)

1	$+f_m$
2	$-f_m$
3	f_0+f_m
4	f_0-f_m

(2.3)

1	$+f_m$
2	$-f_m$
3	f_0+f_m
4	f_0-f_m

(3) 電力比のｄＢ値と真値の概算値を知っておくと便利なことが多い．電力 P_1 と P_2 の比 $R = \frac{P_1}{P_2}$ のｄＢ値が $10\log R = 10\ (dB)$ のとき真値Ｒが１０倍，Ｒのｄ Ｂ値が $10\log R = 3\ (dB)$ のとき真値Ｒが約２倍であることを知って，$[R] = 10\log R$ が１（ｄＢ）のときｄＢ値の演算では $[R] = 10 - 3 - 3 - 3\ (dB)$ であるが，真値は [(3.1)] となる．

(3.1)

1	$10 - 3 - 3 - 3 = 1$
2	$10 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 1.25$
3	$10 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = 0.37$
4	$10 - 2 - 2 - 2 = 4$

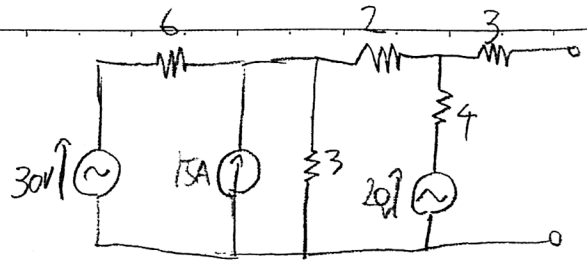
解答欄

1.1	2.1	2.2	2.3	3.1

採点欄

Date

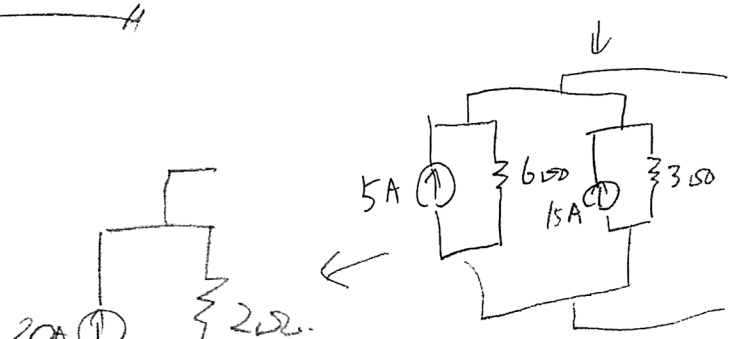
H12.8.1



∴ 開路端電壓 $V_o = 30V$

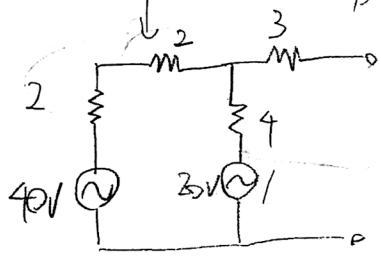
短路電流 $I = 6A$

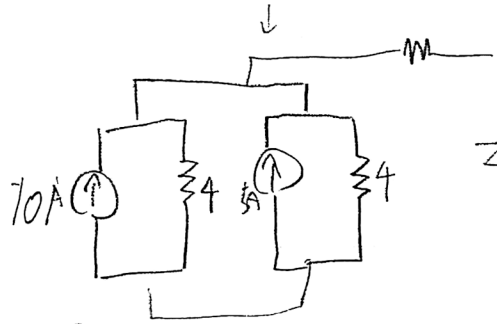
$R_o = 5\Omega$



$\frac{18}{6+3} = 2\Omega$

$15+5 = 20A$





$\frac{16}{4+4} = 2\Omega$

15A



No.

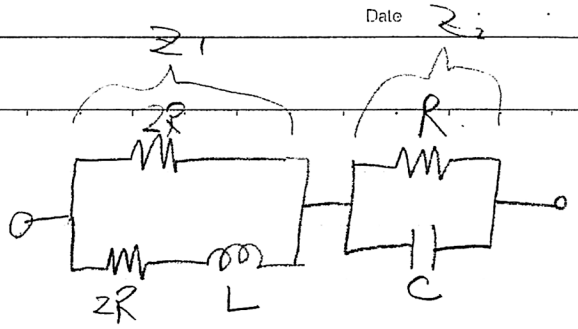
Date

H28.1

3 $Z_1 = \dfrac{2R(2R+j\omega L)}{4R+j\omega L}$

$Z_1 = \dfrac{4R^2+j2\omega RL}{4R+j\omega L}$

$Z_2 = \dfrac{R}{1+j\omega CR}$



4.0×10^{4}

40×10^{-2}

∴合成インピーダンス Z は、

$Z = Z_1 + Z_2$

$= \dfrac{4R^2+j2\omega RL}{4R+j\omega L} \quad \dfrac{R}{1+j\omega CR}$

$= \dfrac{4R^3+j2\omega R^2L}{4R+j4\omega CR^2+j\omega L-\omega^2 RCL}$

分母・分子、ω の係数比較すると

$\dfrac{4R^3}{4R} = \dfrac{2R^2L}{4CR^2+L}$

$R^2 = \dfrac{2R^2L}{4CR^2+L}$

$(4CR^2+L)R^2 = 2R^2L$

$L = 4CR^2$

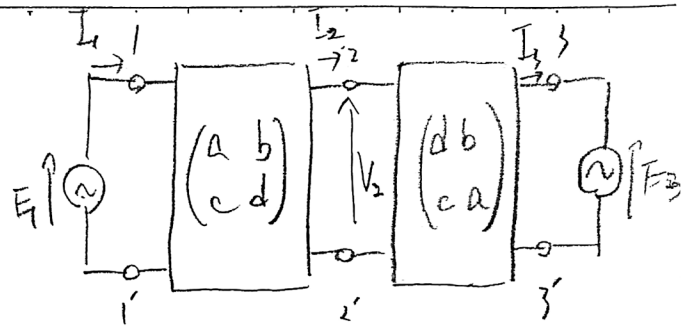
$= 0.8\,H$ //

No.

Date

H12.8.1

3



(1) $E_1 = E$[V], $E_3 = 0$[V] のとき,

(右) $\begin{cases} V_2 = dE_3 + bI_3 & \text{—①} \\ I_2 = cE_3 + aI_3 & \text{—②} \end{cases}$

$E_3 = 0$ より,

$\begin{cases} V_2 = bI_3 & \text{—⑤} \\ I_2 = aI_3 & \text{—⑥} \end{cases}$

(左) $\begin{cases} E = aV_2 + bI_2 & \text{—③} \\ I_1 = cV_2 + dI_2 & \text{—④} \end{cases}$

⑥より, $I_3 = \dfrac{I_2}{a}$

⑤に代入 $V_2 = \dfrac{b}{a}I_2$ —⑦

③に代入 $E = bI_2 + bI_2$

$I_2 = \dfrac{E}{2b}$

⑦に代入. $V_2 = \dfrac{E}{2a}$

(2). $E_1 = E$[V], $E_3 = E$[V]

(右) $\begin{cases} V_2 = dE + bI_3 & \text{—①} \\ I_2 = cE + aI_3 & \text{—②} \end{cases}$

(左) $\begin{cases} E = aV_2 + bI_2 & \text{—③} \\ I_1 = cV_2 + dI_2 & \text{—④} \end{cases}$

②より. $I_3 = \dfrac{I_2 - cE}{a}$ —⑤

③より $\dfrac{E - aV_2}{b} = I_2$ —⑥

⑤→① $V_2 = dE + \dfrac{b}{a}I_2 - \dfrac{bc}{a}E$

⑥を代入. $V_2 = \left(\dfrac{ad-bc}{a}\right)E + \dfrac{E - aV_2}{a}$

$V_2 = \dfrac{E}{2a}(ad - bc + 1)$

⑤より

$I_2 = \dfrac{1}{b}\left\{E - \dfrac{E}{2}(ad-bc+1)\right\}$

$= \dfrac{1}{b}\left\{\dfrac{E}{2} - \dfrac{E}{2}(ad-bc)\right\}$

$= \dfrac{E}{2b}\left\{1 - (ad-bc)\right\}$

(3) $E_1 = E$[V], $E_3 = 2E$[V]

(五) $\begin{cases} V_2 = d\cdot 2E + bI_3 \quad ① \\ I_2 = C\cdot 2E + aI_3 \quad ② \end{cases}$

(五) (2)と(1)と(4) ③ ④

②より $I_3 = \dfrac{I_2 - 2CE}{a}$ ⑤

③より $I_2 = \dfrac{E - aV_2}{b}$ ⑥

⑤→①

$V_2 = 2dE + \dfrac{b}{a}I_2 - \dfrac{2bCE}{a}$

⑥を代入

$V_2 = 2dE + \dfrac{E - aV_2}{a} - \dfrac{2bCE}{a}$

$2V_2 = 2\left(\dfrac{ad-bc}{a}\right)E + \dfrac{E}{a}$

$V_2 = \dfrac{ad-bc}{a}E + \dfrac{E}{2a}$

$V_2 = \dfrac{E}{a}\left\{ad - bc + \dfrac{1}{2}\right\}$ //

⑥に代入

$I_2 = \dfrac{E}{b} - \dfrac{E}{b}\left(ad - bc + \dfrac{1}{2}\right)$

$I_2 = -\dfrac{E}{b}\left(ad - bc + \dfrac{3}{2}\right)$ //

No. 電子回路

Date 12年・

2

(1) $a=b$のとき出力

a	b	出力
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$a<b$のとき出力

a	b	出力
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

$a>b$のとき出力

a	b	出力
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

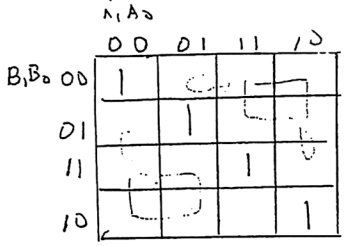
(2)

A		B				
A_1	A_0	B_1	B_0	E	L	G
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0

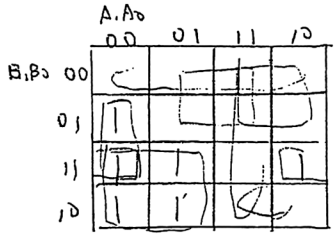
No.

Dale . .

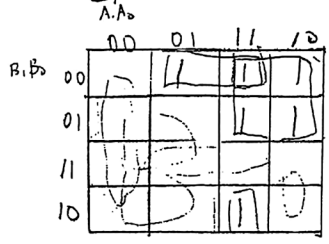
Eについて



Lについて



Gについて



$E = \overline{A_1}\cdot\overline{A_0}\cdot\overline{B_1}\cdot\overline{B_0} + \overline{A_1}\cdot A_0\cdot\overline{B_1}\cdot B_0 + A_1\cdot A_0\cdot B_1\cdot B_0 + A_1\cdot\overline{A_0}\cdot B_1\cdot\overline{B_0}$

$L = \overline{A_1}\cdot\overline{A_0}\cdot B_0 + \overline{A_0}\cdot B_1\cdot B_0 + \overline{A_1}\cdot B_1$

$G_1 = A_0\cdot\overline{B_1}\cdot\overline{B_0} + A_1\cdot A_0\cdot\overline{B_0} + A_1\cdot\overline{B_1}$

$E = (\overline{A_0}+B_1+B_0)(\overline{A_1}+A_0+\overline{B_0})(A_1+A_0+\overline{B_0})(\overline{A_0}+\overline{B_1}+B_0)(\overline{A_1}+B_0)(A_1+\overline{B_1})$

$L = (B_1+B_0)(\overline{A_1}+\overline{A_0})(\overline{A_0}+B_1)(\overline{A_1}+B_1)(\overline{A_1}+\overline{B_1}+B_0)$

$G_1 = (A_1+A_0)(\overline{B_1}+\overline{B_0})(A_1+\overline{B_0})(A_1+\overline{B_1})(\overline{A_1}+A_0+\overline{B_1})$

No.

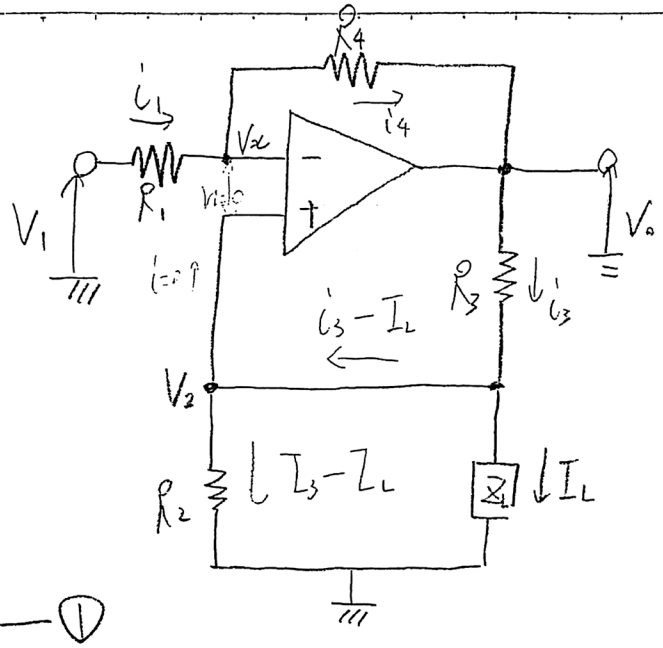
Date

H12.8.1

[1] (1) $i_1 = i_3 = i_4$, $V_x = V_2$

$$i_1 = \frac{V_1 - V_2}{R_1}, \quad i_4 = \frac{V_2 - V_0}{R_4}$$

$$\frac{V_1 - V_2}{R_1} = \frac{V_2 - V_0}{R_4}$$



$$V_1 R_4 - V_2 R_4 = V_2 R_1 - V_0 R_1$$

$$V_0 R_1 = (R_1 + R_4) V_2 - R_4 V_1$$

$$V_0 = \frac{R_1 + R_4}{R_1} V_2 - \frac{R_4}{R_1} V_1 \quad \text{—①}$$

I_L より、$V_2 = Z_L I_L$ —②

$$V_2 = \frac{\frac{R_2 Z_L}{R_2 + Z_L}}{R_3 + \frac{R_2 Z_L}{R_2 + Z_L}} V_0 = \frac{R_2 Z_L}{R_2 Z_L + R_3 (R_2 + Z_L)} V_0 \quad \text{—③}$$

①, ②より、

$$\{R_2 Z_L + R_3 (R_2 + Z_L)\} V_2 = R_2 Z_L V_2 - R_2 Z_L \frac{R_4}{R_1} V_1$$

$$\left\{ \frac{R_2 Z_L (R_1 + R_4)}{R_1} - R_2 Z_L - R_3 (R_2 + Z_L) \right\} V_2 = R_2 Z_L \frac{R_4}{R_1} V_1$$

②より

$$\{R_1 R_2 Z_L + R_2 R_4 Z_L - R_1 R_2 Z_L - R_1 R_2 R_3 - R_1 R_3 Z_L\} I_L = R_2 R_4 Z_L V_1$$

$$I_L = \frac{R_2 R_4}{Z_L (R_2 R_4 - R_1 R_3) - R_1 R_2 R_3} V_1 \quad //$$

No.

Date

(2) $R_2R_4 = R_1R_3$

$$I_L = -\frac{1}{R_2}V_1$$

(3) ~~$I_L = -\frac{1}{R_2}V_1$~~

$$V_2 = Z_L I_L = -\frac{Z_L}{R_2}V_1$$

①より.

$$V_0 = -\frac{R_1+R_4}{R_1}\cdot\frac{Z_L}{R_2}V_1 - \frac{R_4}{R_1}V_1$$

$$\frac{V_0}{V_1} = -\left\{\frac{Z_L}{R_2} + \frac{R_4 Z_L}{R_1 R_2} + \frac{R_4}{R_1}\right\}$$

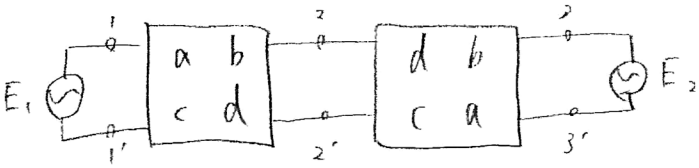
$$= -\frac{R_4}{R_1}\left(\frac{R_1}{R_4}\cdot\frac{Z_L}{R_2} + \frac{Z_L}{R_2} + 1\right)$$

$$= -\frac{R_4}{R_1}\left\{1 + \left(\frac{R_1+R_4}{R_4}\right)\frac{Z_L}{R_2}\right\}$$

$$A = \frac{R_1+R_4}{R_2R_4}Z_L$$

H12　P.1　電気回路

[3] この回路の端子2の電流，電圧を求めよ．



(1) $E_1 = E$ [V]，$E_2 = 0$ のとき

$$\begin{bmatrix} E_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d & b \\ c & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_2 \\ I_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} E_1 = aV_2 + bI_2 \\ I_1 = cV_2 + dI_2 \end{cases} \qquad \begin{cases} V_2 = dE_2 + bI_1 \\ I_2 = cE_2 + aI_1 \end{cases}$$

$E_2 = 0$ なので，

$V_2 = bI_1$ ← これに入れる．

$I_2 = aI_1 \longrightarrow I_1 = \dfrac{I_2}{a}$　　$V_2 = \dfrac{b}{a} I_2$

なるべく V_2 と I_2 だけの式にする！

右で求めた V_2 を代入すると，

$E_1 = bI_2 + bI_2$　　代わり定数Eのある式にもっていく！

$E_1 = E$ なので，

$$I_2 = \frac{E}{2b}$$

$V_2 = \dfrac{b}{a} I_2$ より I_2 を代入すると，

$$V_2 = \frac{E}{2a}$$

(2) $E_1 = E$ [V]，$E_2 = E$ [V] のとき

(1)より，

$$\begin{cases} E = aV_2 + bI_2 \quad ① \\ I_1 = cV_2 + dI_2 \quad ② \end{cases} \qquad \begin{cases} V_2 = dE + bI_1 \quad ③ \\ I_2 = cE + aI_1 \quad ④ \end{cases}$$

①より　$I_2 = \dfrac{E - aV_2}{b}$

④より，$I_1 = \dfrac{I_2 - cE}{a}$　まず I_1 が邪魔なので I_1 を I_2 含む式にして代入して除去する，

これを③に代入

$$V_2 = dE + \frac{bI_2 - bcE}{a}$$

V_2 と I_2 だけにかたも

$I_2 = \dfrac{E - aV_2}{b}$ に代入して，

$$V_2 = dE + \frac{E - aV_2 - bcE}{a}$$

V_2 どうしにする．

$$2V_2 = dE + \frac{(1-bc)}{a} E$$

$$\therefore V_2 = \frac{E}{2a}(ad - bc + 1)$$

$$I_2 = \frac{1}{b}\left(E - \frac{E}{2}(ad - bc + 1)\right)$$

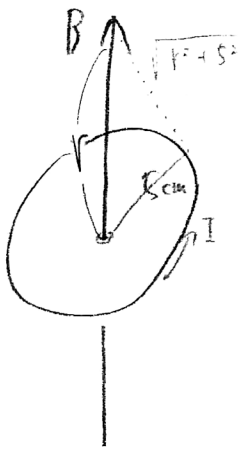
$$= \frac{1}{b}\left(\frac{E}{2} - \frac{E}{2}(ad - bc)\right)$$

$$= \frac{E}{2b}(1 - (ad - bc))$$

H12　解答

問2　半径 5cm の円形コイルに 2(A) の電流

(1) コイル中心の磁束密度



ビオサバールの法則より

$$B = \frac{\mu_0 I \cdot 5^2}{2(r^2+5^2)^{3/2}}$$

これが中心点の場合　$r=0$ を代入するのだ。

$$B = \frac{\mu_0 I}{2 \times 5\text{cm}} = \frac{4\pi \times 10^{-6} \times 2}{2 \times 0.05} \fallingdotseq 2.51 \times 10^{-4} \quad [T]$$

$B = \frac{\mu_0 I}{2a}$ の公式通りだ！

(2) コイル中心から軸上に 20cm 離れた点の磁束密度

この問題はまた上図なので，ビオサバールの法則より

$$B = \frac{\mu_0 I \cdot 5^2}{2(r^2+5^2)^{3/2}} = \frac{4\pi \times 10^{-6} \times 2 \times 0.05^2}{2(0.2^3+0.05^3)} \fallingdotseq \frac{0.0628}{0.0162} \times 10^{-6} \fallingdotseq 3.88 \times 10^{-6} \quad [T]$$

H12

(1) $a=b$のとき、

a	b	F1
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$a>b$のとき

a	b	F1
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

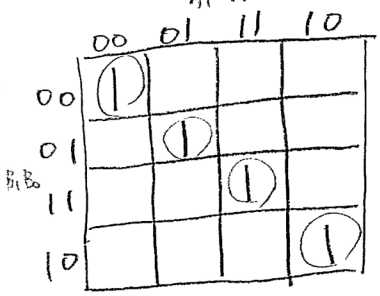
$a<b$のとき、

a	b	F1
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

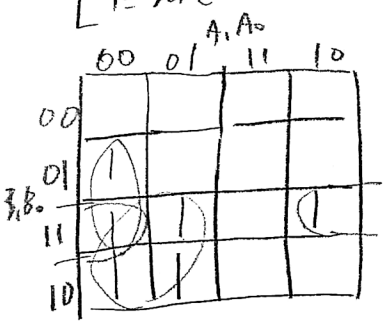
(2)

A		B				
A_1	A_0	B_1	B_0	E	L	G
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0

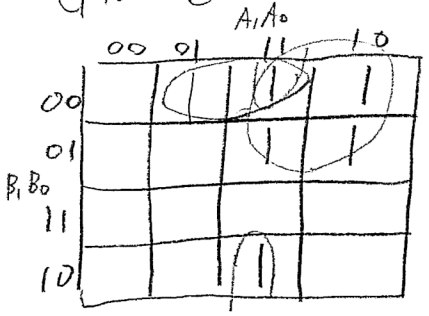
Eについて



Lについて



Gについて



$$E = \overline{A_1}\,\overline{A_0}\,\overline{B_1}\,\overline{B_0} + \overline{A_1}A_0\,\overline{B_1}B_0 + A_1A_0B_1B_0 + A_1\overline{A_0}B_1\overline{B_0}$$

$$L = \overline{A_1}B_1 + \overline{A_1}\,\overline{A_0}B_0 + \overline{A_0}B_1B_0$$

$$G = A_1\overline{B_1} + A_0\overline{B_1}\,\overline{B_0} + A_1A_0\overline{B_0}$$

$$E = A_1B_1(A_0B_0 + \overline{A_0}\,\overline{B_0}) + \overline{A_1}\,\overline{B_1}(A_0B_0 + \overline{A_0}\,\overline{B_0})$$

$$= (A_1B_1 + \overline{A_1}\,\overline{B_1})(A_0B_0 + \overline{A_0}\,\overline{B_0})$$

